

Klasse

Eine Klasse ist ein Bauplan für Objekte mit gemeinsamer Struktur. Sie definiert, welche Attribute und Methoden alle Objekte dieser Klasse besitzen.

Methoden

Methoden sind Funktionen einer Klasse, die das Verhalten der Objekte definieren. Sie können Attribute verarbeiten und mit anderen Objekten interagieren.

Attribut

Attribute sind die Eigenschaften eines Objekts. Sie speichern die spezifischen Werte (Attributwerte), die den Zustand des Objekts beschreiben.

Kapselung

Kapselung bedeutet, dass Daten (Attribute) und Methoden in einer Klasse zusammengefasst und nach außen verborgen werden. Zugriff erfolgt nur über definierte Schnittstellen.

Polymorphie

Polymorphie ermöglicht es, dass eine Methode in verschiedenen Klassen unterschiedlich implementiert werden kann, aber den gleichen Namen behält.

Vererbung

Vererbung erlaubt es, Eigenschaften und Methoden einer existierenden Klasse (Elternklasse/Basisklasse) an neue Klassen (Kindklassen/Abgeleitete Klasse) weiterzugeben.

Public, Private und Protected

- **Public:** Zugriff von überall möglich
- **Private:** Zugriff nur innerhalb der eigenen Klasse
- **Protected:** Zugriff in eigener Klasse und Kindklassen

Assoziation, Aggregation und Komposition

- **Assoziation:** Lose Beziehung zwischen Klassen